

Valmistuspäivämäärä  
24-marras-2010

Muutettu viimeksi 06-touko-2025

Muutosnumero 4

## Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Natriumkloraatti</b> |
| Cat No. :                 | <b>14267</b>            |
| Indeksinro                | 017-005-00-9            |
| CAS-nro                   | 7775-09-9               |
| EY-nro                    | 231-887-4               |
| Molekyylikaava            | Cl Na O3                |
| REACH-rekisteröintinumero | -                       |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (väli tuotteiden käyttö)                   |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Häätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoimna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## Kohta 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Natriumkloraatti

Muutettu viimeksi 06-touko-2025

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Hapettavat kiinteät aineet

Kategoria 1 (H271)

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta

Kategoria 3 (H301)

### Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

### **Vaaralausekkeet**

H271 - Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava

H301 - Myrkyllistä nieltynä

### **Turvalausekkeet**

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

P220 - Pidä erillään vaatetuksesta ja muista syttyvistä materiaaleista

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P371 + P380 + P375 - Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia

P264 - Pese kasvat, kädet ja muu mahdollisesti altistunut ihoalue huolellisesti käsittelyn jälkeen

P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa

P405 - Varastoi lukitussa tilassa

## 2.3. Muut vaarat

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

Myrkyllisyys maaperässä eläville eliöille

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangkaisille

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.1. Aineet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Natriumkloraatti

Muutettu viimeksi 06-touko-2025

| Aineosa          | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008 |
|------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Natriumkloraatti | 7775-09-9 | EEC No. 231-887-4 | <=100          | Ox. Sol. 1 (H271)<br>Acute Tox. 3 (H301)      |

| Aineosa          | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Natriumkloraatti | ATE = 100 mg/kg bw    | -                       | -                           |

| REACH-rekisteröintinumero | - |
|---------------------------|---|
|---------------------------|---|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

. Voi aiheuttaa methemoglobinemiaa

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku. Hiilidioksidi (CO2). Jauhe. kemikaali vaahto.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Hapettava aine: Voi aiheuttaa tulipalon palavan/orgaanisen aineen kanssa. Hajoaa rajusti korkeissa lämpötiloissa. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Voi sytyttää palavia aineita (puu, paperi, öljy, vaatetus jne.).

**Vaaralliset palamistuotteet**

Kloori, Vetykloridikaasu, Natriumoksidit.

**5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet**

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## Kohta 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

**6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Vältettävä pölynmuodostusta. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille.

**6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet**

Ei saa päästää ympäristöön.

**6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Vältettävä pölynmuodostusta. Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten.

**6.4. Viittaukset muihin kohtiin**

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

**7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Vältettävä pölynmuodostusta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä hengitä (pölyä, höyryä, sumua, kaasua). Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Pidä erillään vaatetuksesta ja muista syttyvistä materiaaleista.

**Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

**7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**

Ei saa varastoida syttyvien aineiden lähellä. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

**7.3. Erityinen loppukäyttö**

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Natriumkloraatti

Muutettu viimeksi 06-touko-2025

## 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa          | Latvia                   | Liettua                       | Luxemburg | Malta | Romania |
|------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------|---------|
| Natriumkloraatti | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |           |       |         |

| Aineosa          | Venäjä                   | Slovakian tasavalta | Slovenia | Ruotsi | Turkki |
|------------------|--------------------------|---------------------|----------|--------|--------|
| Natriumkloraatti | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                     |          |        |        |

### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

### Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

### Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

### Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                               | Makea vesi                     | Makea vesi sedimentin | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)      |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Natriumkloraatti<br>7775-09-9 ( <=100 ) | PNEC = 2.4µg/L<br>PNEC = 1mg/L |                       |                   | PNEC = 100mg/L                         | PNEC = 3.33mg/kg soil dw |

| Component                               | Merivesi                        | Merivesi sedimentin | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju         | Ilma |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------|
| Natriumkloraatti<br>7775-09-9 ( <=100 ) | PNEC = 0.24µg/L<br>PNEC = 1mg/L |                     |                      | PNEC = 0.01g/kg food |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Natriumkloraatti

Muutettu viimeksi 06-touko-2025

## Henkilönsuojaimet

### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsine kommentit    |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistymisen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee.  
**Suositeltu suodattintyyppi:** Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin

### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltava puolinaamari:** - Particle suodatus: EN149: 2001  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                    |                                 |                                          |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Olomuoto                           | Kiinteä aine                    |                                          |
| Olomuoto                           | Valkoinen                       |                                          |
| Haju                               | Hajuton                         |                                          |
| Hajukynnys                         | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| Sulamispiste/sulamisalue           | 248 - 261 °C / 478.4 - 501.8 °F |                                          |
| Pehmenemispiste                    | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue         | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| Syttyvyys (Neste)                  | Ei sovellu                      | Kiinteä aine                             |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)         | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| Räjähdyssrajat                     | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| Leimahduspiste                     | Tietoja ei saatavissa           | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila              | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| Hajoamislämpötila                  | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| pH                                 | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| Viskositeetti                      | Ei sovellu                      | Kiinteä aine                             |
| Vesiliukoisuus                     | 1000 g/L (20°C)                 |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin      | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanolivesi) |                                 |                                          |
| Aineosa                            | log Pow                         |                                          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Natriumkloraatti

Muutettu viimeksi 06-touko-2025

|                         |                       |              |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Natriumkloraatti        | -2.9                  |              |
| Höyrynpaine             | Tietoja ei saatavissa |              |
| Tiheys / Ominaispaino   | 2.490                 |              |
| Irtotiheys              | Tietoja ei saatavissa |              |
| Höyryn tiheys           | Ei sovellu            | Kiinteä aine |
| Hiukkasten ominaisuudet | Tietoja ei saatavissa |              |

## 9.2. Muut tiedot

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Molekyylikaava  | Cl Na O3                  |
| Molekyylipaino  | 106.44                    |
| Hapettavuus     | Hapetin                   |
| Haihtumisnopeus | Ei sovellu - Kiinteä aine |

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

Kyllä

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa. Hapettava aine: Voi aiheuttaa tulipalon palavan/organisen aineen kanssa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityöstössä.             |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Palavat aineet. Suojele räsitukselta/iskuilta/hankaukselta. Kuumuus, liekit ja kipinät. Liiallinen kuumuus.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Orgaaniset materiaalit. Hienot metallijauheet. Ammoniakki. Hapot. Voimakkaat pelkistimet. Alkoholit. Palavat aineet.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Kloori. Vetykloridikaasu. Natriumoksidit.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengityks

Kategoria 3  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Aineosa          | LC50, suun kautta                                      | LD50, ihon kautta            | LC50 Inhalaatio                |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Natriumkloraatti | LD50 = 4950 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 6250 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.59 mg/L ( Rat ) 4.5 h |

| Aineosa          | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Natriumkloraatti | ATE = 100 mg/kg bw    | -                       | -                           |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Natriumkloraatti

Muutettu viimeksi 06-touko-2025

- b) ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
- c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
- d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;  
Hengitykseen liittyvä Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Iho Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
- e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
- f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja
- g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
- h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
- i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Kohde-elimet Ei tunneta.
- j) aspiraatiovaara; Ei sovellu  
Kiinteä aine
- Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Voi aiheuttaa methemoglobinemiaa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

**Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet** Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

| Aineosa          | Makeanvedenkala                                                                                                                                    | vesikirppu | Makeanveden levät |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Natriumkloraatti | LC50: = 13500 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 1750 mg/L, 96h<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 7090 mg/L, 96h<br>(Cyprinus carpio) |            |                   |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Natriumkloraatti

Muutettu viimeksi 06-touko-2025

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys

Hajoavuus

Hajoaminen

jätevedenpuhdistamo

Ei helposti biologisesti hajoava

Pysyvyys on epätodennäköistä.

Ei sovellu epäorgaanisille aineille.

Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa          | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|------------------|---------|--------------------------|
| Natriumkloraatti | -2.9    | Tietoja ei saatavissa    |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

### IMDG/IMO

#### 14.1. YK-numero

UN1495

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Sodium chlorate

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

5.1

#### 14.4. Pakkausryhmä

II

ALFAA14267

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Natriumkloratti

Muutettu viimeksi 06-touko-2025

## ADR

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1495          |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Sodium chlorate |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 5.1             |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II              |

## IATA

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1495          |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Sodium chlorate |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 5.1             |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II              |

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Ympäristövaarat</b> | Ympäristölle vaarallinen<br>Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS);, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa         | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Natriumkloratti | 7775-09-9 | 231-887-4 | -      | -   | X     | X    | KE-31386 | X    | X    |

| Aineosa         | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Natriumkloratti | 7775-09-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

**Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti** Ei sovellu

| Aineosa         | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumkloratti | 7775-09-9 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa | CAS-nro | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

ALFAA14267

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Natriumkloratti

Muutettu viimeksi 06-touko-2025

|                 |           |            |            |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| Natriumkloratti | 7775-09-9 | Ei sovellu | Ei sovellu |
|-----------------|-----------|------------|------------|

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

| Component                             | LIITE I - 1 OSA<br>Vienti-ilmoitusmenettelyä<br>edellyttävien kemikaalien<br>luettelo<br>(8 artiklassa tarkoitettu)                                                                                                                     | LIITE I - 2 OSA<br>Luettelo<br>PIC-ilmoitusmenettelyyn<br>kuuluvista kemikaaleista<br>(11 artikla)       | LIITE I - 3 OSA<br>Luettelo kemikaaleista, joihin<br>sovelletaan PIC-menettelyä<br>(13 ja 14 artiklassa tarkoitettu) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumkloratti<br>7775-09-9 ( ≤100 ) | p(1) – kasvinsuojeluaineiden<br>ryhmään kuuluva torjunta-aine<br>b – kielletty (kyseeseen tuleva<br>alaryhmä tai kyseeseen tulevat<br>alaryhmät)<br><br>b – kielletty (kyseeseen tuleva<br>alaryhmä tai kyseeseen tulevat<br>alaryhmät) | b – kielletty (kyseeseen tuleva<br>alaryhmä tai kyseeseen tulevat<br>alaryhmät)<br><br>p – torjunta-aine | -                                                                                                                    |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?  
Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa         | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| Natriumkloratti | WGK2                          |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: Muut tiedot

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H301 - Myrkyllistä nieltynä

H271 - Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava

### Merkkien selitys

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Natriumkloraatti

Muutettu viimeksi 06-touko-2025

kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisien aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Valmistuspäivämäärä**

24-marras-2010

**Muutettu viimeksi**

06-touko-2025

**Version yhteenveto**

Päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteen kohdat.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**